

Diagnóstico Digital, Análisis Estratégico y Mapeo de Procesos (Entrega 1)

Caso de Estudio: El Emporio del Terciado S.A. | Marco Teórico: Laudon & Laudon (16ª Ed.)

Organización Cliente: El Emporio del Terciado S.A.

Ubicación: La Plata, Pcia. de Buenos Aires

Rubro Comercial: Maderas, Placas, Herrajes y Constr. en Seco

Trayectoria: Fundada en 1962 (64 años en el mercado)

1. Perfil Corporativo y Modelo de Negocio

El Emporio del Terciado S.A. es una empresa comercial argentina de origen familiar fundada en 1962 en la ciudad de La Plata. Especializada en la distribución y comercialización mayorista y minorista de maderas, tableros aglomerados, MDF recubiertos en melamina, terciados fenólicos y ureicos, herrajes e insumos para la construcción en seco.

Segmentos de Demanda Atendidos

- Segmento Profesional / B2B:** Empresas constructoras, desarrolladores inmobiliarios, fabricantes de muebles y carpinteros que demandan compras por volumen, cuentas corrientes y corte programado.
- Segmento Particular / B2C:** Propietarios, instaladores independientes y público general (*Do It Yourself*) que requieren asesoramiento técnico y fraccionamiento minorista.

Misión Organizacional: Proveer a carpinteros, profesionales de la construcción y público en general una amplia variedad de maderas y placas de alta calidad, combinando asesoramiento técnico con servicios de corte computarizado de precisión.

Visión Estratégica: Consolidarse como el referente digital e industrial de la madera y la construcción en seco en la región, integrando canales de autogestión online con excelencia operativa y logística.

2. Propuesta de Valor y Capacidades Operativas

La principal ventaja competitiva de **El Emporio del Terciado S.A.** radica en la **integración vertical del servicio de dimensionado a medida:**

- Servicio Computarizado de Taller:** Maquinaria industrial de última generación para optimización de corte de placas, pegado de cantos en PVC/ABS, fresado y mecanizado.
- Catálogo Integral de Construcción en Seco:** Distribuidor líder en perfiles estructurales, placas de yeso y aislantes térmicos y acústicos bajo normas de calidad.
- Línea de Marca Propia (Area Base):** Desarrollo de productos propios para garantizar estándares de terminación y control directo de márgenes.
- Capacidad de Escala y Logística:** Depósito central y flota propia para abastecimiento mayorista a nivel regional y nacional.

Cobertura y Horarios de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 a 16:30 hs. | Sábados de 8:30 a 12:30 hs.

Red de Sucursales en La Plata: Casa Central (Calle 31), EGGER HAUS (Av. 44) y Sucursal Centenario.

3. Diagnóstico de Madurez Digital (Modelo de 6 Dimensiones)

En el marco de la evolución hacia la **Empresa Digital** (*Laudon & Laudon*), se evaluó el grado de madurez actual de la organización en sus seis dimensiones clave:

1. Estrategia Digital

Nivel: Inicial / Reactivo

- Ausencia de una hoja de ruta formal de digitalización.
- Inversiones en tecnología concentradas en maquinaria de corte sin integración de software comercial.
- Falta de objetivos digitales y métricas omnicanal.

2. Tecnología e Infra

Nivel: Silos / On-Premise

- Software POS y facturación local monousuario sin Cloud.
- Desconexión entre sistemas de caja, PC de taller y depósito.
- Riesgo operativo por respaldos locales sin ciberseguridad avanzada.

3. Datos y Analítica

Nivel: Básico / No Explotado

- Decisiones basadas en intuición y planillas Excel dispersas.
- Desaprovechamiento de datos no estructurados (reseñas y WhatsApp).
- Ausencia de herramientas BI para pronóstico de demanda.

4. Procesos

Nivel: Manual / Fragmentado

- Circuito de salón en 3 filas sucesivas sin terminales mPOS.
- Dependencia de remitos físicos en papel para taller y flete.
- Gestión reactiva de compras y control de stock.

5. Personas y Cultura

Nivel: Tradicional / Sobrecargado

- Personal de salón saturado por tareas manuales y multitarea.
- Atención simultánea presencial y telefónica genera fricciones.
- Necesidad de capacitación en atención al cliente y herramientas digitales.

6. Cliente y Canales

Nivel: Multicanal Desarticulado

- WhatsApp y líneas fijas sin CRM, chatbots ni ticketing.
- 0% de autogestión web: carpinteros no pueden despiezar online.
- 68.3% de reseñas en Google Maps sin respuesta institucional.

3.1. Valor Estratégico del Sistema de Explotación de Información (Streamlit)

La aplicación interactiva desarrollada en Streamlit opera como un **Sistema de Soporte a Decisiones (DSS / BI)** orientado a la *Intimidad con el Cliente*: captura datos no estructurados (opiniones de Maps), los clasifica temáticamente mediante NLP y genera indicadores visuales para fundamentar las decisiones de inversión tecnológica en las etapas de ERP y CRM.

4. Análisis Estratégico y Evidencia Empírica de Scraping

4.1. Evidencia Empírica: Minería de Opiniones en Google Maps

Mediante web scraping automatizado con Playwright sobre Google Maps, se analizaron **221 quejas de baja calificación (≤ 3 estrellas)**, identificando la siguiente distribución de puntos de dolor:

Categoría de Fricción / Motivo de Queja	Cantidad	% s/ Texto	Patrón Específico Detectado en Reseñas Reales
1. Atención y Trato del Personal	84	56.0%	Percepción de desgano y lentitud en mostrador/caja; falta de asesoramiento a no expertos.
2. Tiempos de Espera y Demoras	26	17.3%	Filas consecutivas obligatorias (Venta → Caja → Despacho) y demoras en atención.
3. Canales de Contacto (Teléfono/WhatsApp)	13	8.7%	Llamadas cortadas tras minutos de espera; demoras e inconsistencias por WhatsApp.
4. Otras Quejas Generales	10	6.7%	Insatisfacción global con la experiencia de compra y falta de orientación al cliente.
5. Precios y Presupuestos	9	6.0%	Percepción de precios elevados respecto a competidores y falta de agilidad en cotizaciones.
6. Servicio de Cortes y Taller	5	3.3%	Demoras de 2 a 3 semanas en entrega de corte y horarios rígidos de recepción de pedidos.
7. Stock y Disponibilidad	2	1.3%	Quiebres de stock no avisados: confirman disponibilidad por WhatsApp y en local no hay stock.
8. Calidad y Flete	1	0.7%	Inconvenientes puntuales con coordinación logística o estado del material.

4.2. Matriz FODA Cruzada con Enfoque Tecnológico

 FORTALEZAS (F)	 DEBILIDADES (D)
F1. Maquinaria industrial con optimizador computarizado. F2. Más de 60 años de trayectoria y alianzas de provisión líderes. F3. Liderazgo en catálogo de construcción en seco. F4. Desarrollo de línea propia de productos <i>Area Base</i> . F5. Capacidad logística y escala de abastecimiento mayorista.	D1. Circuito presencial fragmentado (triple fila obligatoria). D2. Canales remotos desarticulados sin CRM ni chatbot. D3. Inexistencia de plataforma web de autogestión de cortes. D4. Desconexión de stock y taller en tiempo real. D5. Desatención de reputación online (68.3% sin respuesta).
 OPORTUNIDADES (O)	 AMENAZAS (A)
O1. Portal Web B2B de despiece, cotización y turnos 24/7. O2. CRM conversacional integrado con IA en WhatsApp. O3. Turnero digital por QR y cobro unificado en punto de venta. O4. Integración ERP / WMS end-to-end con trazabilidad de pedidos.	A1. Competencia de grandes cadenas (Easy, Sodimac) con e-commerce. A2. Nuevos perfiles de clientes y profesionales nativos digitales. A3. Erosión de marca por quejas visibles en Google Maps. A4. Desfase inflacionario en cotizaciones manuales demoradas.

4.3. Cruces Estratégicos

- **Estrategias FO (Apalancamiento):** Conectar el software optimizador de cortes a un **Portal Web B2B** para que los carpinteros carguen despieces y abonen online, descomprimiendo el salón de ventas.
- **Estrategias DO (Reingeniería Digital):** Implementar un **CRM Omnicanal en WhatsApp** para desacoplar la atención virtual de los vendedores de piso; reestructurar el salón físico con turneros por QR y cobro en

mostrador (mPOS).

- **Estrategias FA (Blindaje Operativo):** Desarrollar plugins compatibles con programas CAD de carpintería para vincular pedidos directo al taller, fidelizando al profesional frente a grandes superficies.
- **Estrategias DA (Mitigación de Riesgos):** Desplegar un protocolo activo de reputación online e implementar encuestas de satisfacción en caja para frenar el desgaste de imagen.

5. Mapeo de Procesos AS-IS

5.1. Proceso AS-IS: Venta, Corte y Entrega de Placas

Paso 1: Asesoramiento y Cotización en Mostrador

Entradas: Solicitud verbal del cliente, medidas preliminares o croquis en papel.

Procesamiento: El vendedor interpreta y tipea manualmente los datos. Si el cliente no es técnico, el asesoramiento demanda más de 15 minutos. En simultáneo, el vendedor debe atender el teléfono de línea y WhatsApp.

Salida: Hoja de presupuesto impresa o presupuesto verbal.

 **Hipótesis operativa:** El vendedor atiende llamadas telefónicas y mostrador en simultáneo, generando demoras en piso.

Paso 2: Facturación y Cobro en Caja

Entradas: Presupuesto impreso presentado por el cliente y medio de pago.

Procesamiento: El cliente realiza una **segunda fila obligatoria**. La cajera vuelve a cargar los ítems en el sistema POS para emitir la factura.

Salida: Factura fiscal y remito de corte físico en duplicado.

 **Evidencia de campo:** Fricción en caja concentrada en el 56% de quejas por atención y lentitud.

Paso 3: Optimización y Taller de Corte

Entradas: Remito de corte en papel derivado al taller.

Procesamiento: El operario carga el plano en el optimizador local. Si la cola de órdenes acumuladas es alta, el plazo se extiende de 2 a 3 semanas.

Salida: Placas cortadas, cantos pegados, rotuladas y acopiadas para retiro.

Paso 4: Despacho y Entrega

Entradas: Comprobante sellado presentado en el portón de depósito.

Procesamiento: **Tercera fila obligatoria** para búsqueda manual del material y carga en vehículo o coordinación manual de flete.

Salida: Mercadería retirada y remito firmado de conformidad.

 **Cuello de Botella Crítico:** La **triple fila secuencial obligatoria** (Mostrador → Caja → Despacho) y la ausencia de terminales de cobro móviles (mPOS) generan el 17.3% de quejas por demoras y colapsan el salón en horarios pico.

"Fui a pedir un presupuesto... la señora me atendió bastante mal, se ponía a responder mensajes del celular... me mandó a la parte de atrás a ver los modelos y que saque conclusiones... y después de todo te dicen entrega en 2 a 3 semanas." — Sergio M. (Reseña real en Google Maps)

5.2. Proceso AS-IS: Gestión de Stock e Inventario

Paso 1: Consulta de Disponibilidad Comercial

Entradas: Consulta presencial, telefónica o por WhatsApp sobre tableros específicos.

Procesamiento: El vendedor consulta el saldo en un sistema local o planilla compartida que no descuenta en tiempo real placas comprometidas en cola de corte.

Salida: Confirmación de stock al cliente.

Paso 2: Detección de Quiebre de Stock Físico

Entradas: Remito emitido derivado al depósito.

Procesamiento: El operario advierte que la placa se agotó o el lote está dañado, forzando a anular la venta o gestionar reemplazos.

Salida: Fricción comercial, notas de crédito y demoras.

 **Evidencia de campo:** Clientes reportan confirmar stock por WhatsApp y al llegar al local descubren el faltante.

Paso 3: Reabastecimiento a Fabricantes

Entradas: Conteo visual periódico o reclamo de faltante por el encargado.

Procesamiento: Emisión manual de órdenes de compra sin cálculo automatizado de lote óptimo (EOQ) ni punto de reorden (ROP).

Salida: Recepción de camión y registro diferido en el sistema.

✚ *Hipótesis operativa:* Compras reactivas por la falta de un módulo ERP/WMS integrado.

6. Hipótesis y Supuestos Operativos Base para Fases Futuras

Para asegurar la **consistencia y trazabilidad metodológica** a lo largo del proyecto de consultoría, se formaliza el siguiente catálogo de supuestos base, los cuales constituirán la arquitectura de partida para las fases de **ERP, CRM y Business Intelligence (BI)**:

Código	Dimensión	Descripción del Supuesto Fundamentado	Fundamentación Operativa
[SB-01]	Estructura y Nómina de Personal	Asumimos una dotación total de 30 empleados (8 ventas/asesoramiento, 4 cajas/administración, 12 operarios de taller/depósito, 4 choferes y 2 directivos).	Consistente con la escala de un distribuidor maderero mediano con salón, taller industrial y flota de distribución.
[SB-02]	Software Transaccional Actual (AS-IS)	Asumimos que opera con un software POS / Facturación contable tradicional monousuario/servidor local , sin base de datos en la nube ni APIs.	Justifica la falta de sincronización de precios entre canales y la doble carga de datos en caja.
[SB-03]	Gestión de Inventario y Compras	Asumimos el uso de planillas Excel complementarias y conteos periódicos manuales , sin cálculo de punto de pedido automático (ROP/EOQ).	Fundamenta los quiebres de stock físicos no anticipados y las demoras en reposición.
[SB-04]	Atención y Canales Remotos	Asumimos que WhatsApp Web y líneas telefónicas son atendidas por los mismos vendedores de mostrador sin CRM ni asignación de turnos.	Explica el colapso del salón, las llamadas cortadas y el 56% de reclamos por mala atención.
[SB-05]	Equipamiento y Software de Taller	Asumimos que cuentan con software optimizador de cortes licenciado en la PC del taller , pero sin conexión web para clientes.	Coincide con la capacidad de corte computarizado pero con la imposibilidad de autogestión online.